以下是针对 **Hazmat（危险物质 / Hazardous Materials）事件** 的**完整问题路由树**（Question Routing Tree），基于 **APCO Fire Service Communications** 课程的信息收集原则，并结合 NFPA、APCO 标准及 Hazmat 事件处置的最佳实践。

Hazmat 事件特点：高风险、高复杂性，可能涉及泄漏、火灾、爆炸、毒气扩散等。通话员必须**优先保障现场人员和响应人员安全**，快速识别物质类型、数量、泄漏状况，避免二次伤害。处理时间可适当延长（APCO 标准允许复杂事件如 Hazmat 有更灵活的处理时限），但仍需结构化、快速收集核心信息。

设计原则：

- **优先级顺序**：位置（Where）→ 人员安全（Who + Safety）→ 物质识别（What）→ 泄漏/扩散情况 → 起因与额外细节。
- **安全第一**：任何可能威胁消防员/响应人员的细节必须立即通报（例如毒气、易燃、腐蚀性物质）。
- **分支逻辑**：根据报警人回答快速切换分支（如有泄漏 → 立即询问扩散方向和影响范围）。
- **语气建议**：冷静、专业、主导对话，例如“请先告诉我确切地址，这很重要，我会马上派专业队伍。”

Hazmat 事件信息收集问题路由树

阶段 1：接听与初始控制（0-15 秒）

1. **问候 + 初始开放式问题**
   “消防紧急中心，请描述您的紧急情况。涉及危险化学品或可疑物质吗？”
2. **立即确认位置（Where - 最优先）**
   - “请告诉我确切地址、路口、地标或建筑物名称。”
   - “是工厂、仓库、运输车辆、公路、住宅还是其他地点？”
   - “附近有学校、医院、居民区或水源吗？”（评估潜在影响范围）
   - **验证**：“地址是 XXX 吗？请重复确认。”
   - **分支**：如果位置不清 → “您看到附近有什么标志、路牌或车辆牌照？”

阶段 2：事件性质与物质识别（What）（15-50 秒）

1. **What（发生了什么？物质类型）**
    - “现场看到什么？是液体泄漏、气体释放、固体洒落、烟雾还是火灾？”
    - “物质是什么颜色、气味或状态？（例如黄色液体、有刺激性气味、白烟等）”
    - “有容器、标签、标志或 UN 编号 / 危险品标签吗？请描述标签内容（例如骷髅头、火焰标志）。”
    - “物质名称或化学品名称是什么？（如果知道）”
    - “是运输车辆事故、储罐泄漏、工厂设备故障还是其他？”
    - **关键**：如果有车辆 → “车辆类型（卡车、火车、槽罐车）？牌照号？”
2. **When（何时发现？变化情况）**
    - “您是什么时候发现的？”
    - “泄漏/释放从发现到现在有扩大吗？扩散方向如何？（风向、地面流动）”

阶段 3：人员安全与现场风险（Who + Safety）——最高优先级，随时插入（同时进行）

1. **Who（人员情况）**
    - “现场现在有多少人？是否有人员接触或暴露在物质中？”
    - “有人受伤、出现症状（呼吸困难、眼睛刺痛、呕吐、皮肤灼伤）吗？症状有多严重？”
    - “有老人、儿童、孕妇或行动不便的人吗？”
    - “报警人是否安全？您现在的位置是否暴露在危险中？”
2. **Safety / Weapons（现场危险与防护）**
    - “现场有任何立即危险吗？（爆炸风险、毒气扩散、火灾、腐蚀性物质）”
    - “物质是否正在燃烧、冒烟或有反应迹象？”
    - “风向如何？泄漏是否可能影响周边区域（居民、道路、水源）？”
    - “有自动报警系统或传感器触发吗？”
    - **关键指令**（如果有人暴露）：“如果安全，请立即撤离上风向/上坡位置，远离泄漏源，并保持电话畅通。不要尝试自行处理物质。”

阶段 4：泄漏规模、起因与额外信息（Why/How + 补充） （50-90 秒+）

1. **泄漏规模与影响**
   - “泄漏量大约多少？（小量、大量、持续泄漏）”
   - “是否已进入下水道、河流或土壤？”
   - “影响范围有多大？（是否已影响道路、交通或建筑物）”
2. **Why/How（可能起因）**
   - “您知道泄漏或事故的原因吗？（碰撞、设备故障、操作失误等）”
   - “起因前有看到什么异常吗？”
3. **其他 Hazmat 专属信息**（视情况补充）：
   - “有 MSDS（安全数据表）、运单或应急联系人信息吗？”
   - “您的回调电话号码是多少？姓名（可选）？”
   - “现场是否有消防设施（灭火器、淋浴器、围堵材料）已使用？”

阶段 5：对话控制、指令与结束（全程 + 结束）

- **安抚与安全指令**：
  “专业 Hazmat 救援队伍已经在路上。请保持在上风向安全位置，不要靠近泄漏源。”
  “消防车到达前，请不要尝试清理或接触物质。”
- **如果报警人恐慌**：使用重复引导法（Persistent Repetition），“我理解情况紧急，请先确认地址……”
- **结束前确认关键信息**：
  “我已记录：地址 XXX、疑似 [物质描述] 泄漏、[人员暴露情况]。专业队伍即将到达。”
- **立即行动**：在 CAD 创建事件，标注 **Hazmat** 标签，通知 Hazmat 专业队伍、指挥中心，并准备可能需要的额外资源（化学专家、疏散支持）。

Hazmat 路由树主要分支示例

- **如果“有人员暴露/受伤”** → 立即转医疗分支：询问症状、数量 → 同时派遣 EMS + Hazmat → 指导现场人员自救/去污。
- **如果“有爆炸/火灾风险”** → 优先消防灭火资源 + Hazmat 识别 → 询问物质是否易燃/氧化剂。

- **如果“运输车辆事故”** → 重点询问车辆类型、牌照、UN 编号 → 通知交通管制。
- **如果“仅小量泄漏、无人员接触”** → 仍按 Hazmat 处理，但可降低初始派遣等级，同时收集精确物质信息。
- **如果报警来自自动系统或第三方** → 仍需人工确认位置 + 实际现场情况（不要仅依赖自动报警）。

实用提示（APCO & Hazmat 处置强调）

- **消防员/响应人员安全第一**：任何可能威胁进场人员的细节（毒性、腐蚀性、易爆）必须第一时间通报。
- **多任务**：边问边录入 CAD，优先位置、人员安全、物质识别。
- **文档要求**：完整记录物质描述、症状、泄漏规模、时间戳。所有信息用于后续 Hazmat 团队参考。
- **升级机制**：Hazmat 事件通常需要通知上级指挥、化学专家或国家/区域应急中心。
- **与一般火灾区别**：普通火灾重点在火焰/烟雾，Hazmat 重点在**物质识别 + 暴露风险 + 扩散控制**。

这个路由树适用于大多数 Hazmat 报警（泄漏、运输事故、工厂事件等），可与之前的结构火路由树结合使用（例如 Hazmat 伴随火灾时）。

如果你需要：

- **中英双语版本**（每个问题附英文）
- **特定 Hazmat 子类型分支**（例如毒气泄漏、放射性物质、易燃液体）
- **完整对话脚本示例**
- **与台湾/大陆 119 Hazmat 接警流程对比**
- **练习题或考点整理**

请直接告诉我，我可以立即补充或调整！这个 Hazmat 分支树是否符合你的需求？